API REST

Instituição Acadêmica

Modelos, relacionamentos e regras de negócio

Documentação dos recursos e operações da API.

MODELO DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS

Cada tabela mostra seus campos; PK identifica a chave primária e FK a referência relacionada.

Instituição	
id	**PK**
nome	
cnpj	**UNIQUE**
dataDeFundacao	

Curso	
id	**PK**
nome	
descricao	
cargaHoraria	
quantidadeDeSemestres	
idInstituicao	**FK**
idEspacoFisico	**FK**
status	

Professor	
id	**PK**
nome	
cpf	**UNIQUE**
dataDeNascimento	
idInstituicao	**FK**
dataContratacao	
status	

Matéria	
id	**PK**
nome	
descricao	
cargaHoraria	
obrigatoriedade	
idCurso	**FK**
idMateriaPreRequisito	**FK**
status	

Turma	
id	**PK**
idProfessor	**FK**
idMateria	**FK**
semestre	
diaDaSemana	
horaInicio	
horaFim	
status	

Espaço físico	
id	**PK**
nome	
endereco	
idInstituicao	**FK**

Aluno	
id	**PK**
nome	**UNIQUE**
cpf	
dataDeNascimento	
status	

Matrícula	
id	**PK**
idAluno	**FK**
idCurso	**FK**
dataMatricula	
situacaoMatricula	

Avaliação	
id	**PK**
idAluno	**FK**
idTurma	**FK**
nota	

Usuário	
id	**PK**
nome	**UNIQUE**
email	
senhaHash	
permissao	
status	
dataDeCriacao	

Instituição

/instituicoes

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
cnpj	texto	**UNIQUE**
dataDeFundacao	data	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 10 e 100 caracteres.

• CNPJ válido, com 14 dígitos, e único.

• Data de fundação em formato ISO.

MÉTODOS HTTP

GET /instituicoes (listar)

POST /instituicoes (criar)

GET /instituicoes/{id} (consultar)

PUT /instituicoes/{id} (substituir)

PATCH /instituicoes/{id} (alterar parcialmente)

DELETE /instituicoes/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Instituto Horizonte",
  "cnpj": "11222333000181",
  "dataDeFundacao": "2001-03-15"
}
```

Espaço físico

/espacos_fisicos

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
endereco	texto	
idInstituicao	inteiro	**FK**

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 10 e 100 caracteres.

• Endereço com até 200 caracteres.

• Instituição referenciada deve existir.

MÉTODOS HTTP

GET /espacos_fisicos (listar)

POST /espacos_fisicos (criar)

GET /espacos_fisicos/{id} (consultar)

PUT /espacos_fisicos/{id} (substituir)

PATCH /espacos_fisicos/{id} (alterar parcialmente)

DELETE /espacos_fisicos/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Campus Central",
  "endereco": "Rua das Flores, 120",
  "idInstituicao": 1
}
```

Curso

/cursos

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
descricao	texto	
cargaHoraria	inteiro	
quantidadeDeSemestres	inteiro	
idInstituicao	inteiro	**FK**
idEspacoFisico	inteiro	**FK**
status	texto	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 10 e 100; descrição entre 10 e 200 caracteres.

• Carga horária e quantidade de semestres são inteiros positivos.

• Instituição e espaço físico devem existir.

• Status aceita ativo ou inativo; padrão: ativo.

MÉTODOS HTTP

GET /cursos (listar)
POST /cursos (criar)
GET /cursos/{id} (consultar)
PUT /cursos/{id} (substituir)
PATCH /cursos/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /cursos/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Engenharia de Software",
  "descricao": "Formação em desenvolvimento de sistemas.",
  "cargaHoraria": 3200,
  "quantidadeDeSemestres": 8,
  "idInstituicao": 1,
  "idEspacoFisico": 1
}
```

Matéria

/materias

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
descricao	texto	
cargaHoraria	inteiro	
obrigatoriedade	enum	
idCurso	inteiro	**FK**
idMateriaPreRequisito	inteiro | nulo	**FK**
status	texto	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 2 e 100; descrição entre 10 e 200 caracteres.

• Carga horária deve ser um inteiro positivo.

• Curso e pré-requisito, se informado, devem existir.

• Obrigatoriedade: obrigatorio ou optativa.

• Uma matéria não pode ser pré-requisito dela mesma ao atualizar.

MÉTODOS HTTP

GET /materias (listar)
POST /materias (criar)
GET /materias/{id} (consultar)
PUT /materias/{id} (substituir)
PATCH /materias/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /materias/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Algoritmos",
  "descricao": "Fundamentos de programação e lógica.",
  "cargaHoraria": 80,
  "obrigatoriedade": "obrigatorio",
  "idCurso": 1,
  "idMateriaPreRequisito": null
}
```

Professor

/professores

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
cpf	CHAR(11)	**UNIQUE**
dataDeNascimento	data	
idInstituicao	inteiro	**FK**
dataContratacao	data	
status	texto	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 2 e 100 caracteres.

• CPF válido, com 11 dígitos, e único.

• Data de nascimento indica idade mínima de 18 anos.

• Instituição referenciada deve existir; datas em formato ISO.

• Status aceita ativo ou inativo; padrão: ativo.

MÉTODOS HTTP

GET /professores (listar)
POST /professores (criar)
GET /professores/{id} (consultar)
PUT /professores/{id} (substituir)
PATCH /professores/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /professores/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Marina Costa",
  "cpf": "52998224725",
  "dataDeNascimento": "1985-06-12",
  "idInstituicao": 1,
  "dataContratacao": "2018-02-01"
}
```

Turma

/turmas

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
idProfessor	inteiro	**FK**
idMateria	inteiro	**FK**
semestre	texto	
diaDaSemana	enum	
horaInicio	hora	
horaFim	hora	
status	texto	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Professor e matéria devem existir.

• Semestre no formato AAAA-S, com S igual a 1 ou 2.

• Dia da semana deve ser um dos dias válidos.

• Horários devem respeitar o formato de 24 horas.

• Status aceita ativo ou inativo; padrão: ativo.

MÉTODOS HTTP

GET /turmas (listar)
POST /turmas (criar)
GET /turmas/{id} (consultar)
PUT /turmas/{id} (substituir)
PATCH /turmas/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /turmas/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "idProfessor": 1,
  "idMateria": 1,
  "semestre": "2026-1",
  "diaDaSemana": "segunda-feira",
  "horaInicio": "08:00",
  "horaFim": "09:40"
}
```

Aluno

/alunos

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
cpf	texto	**UNIQUE**
dataDeNascimento	data	
status	enum	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Nome entre 2 e 100 caracteres.

• CPF válido, com 11 dígitos, e único.

• Data de nascimento mínima de 18 anos.

• Status aceita ativo ou inativo; padrão: ativo.

MÉTODOS HTTP

GET /alunos (listar)
POST /alunos (criar)
GET /alunos/{id} (consultar)
PUT /alunos/{id} (substituir)
PATCH /alunos/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /alunos/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Ana Souza",
  "cpf": "52998224725",
  "dataDeNascimento": "2000-04-10"
}
```

Matrícula

/matriculas

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
idAluno	inteiro	**FK**
idCurso	inteiro	**FK**
dataMatricula	data	
situacaoMatricula	texto	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Aluno e curso devem existir.

• Data de matrícula é opcional (padrão: data atual).

• Situação: em curso, finalizada, trancada ou desistente (padrão: em curso).

MÉTODOS HTTP

GET /matriculas (listar)
POST /matriculas (criar)
GET /matriculas/{id} (consultar)
PUT /matriculas/{id} (substituir)
PATCH /matriculas/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /matriculas/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "idAluno": 1,
  "idCurso": 1,
  "situacaoMatricula": "em curso"
}
```

Avaliação

/avaliacoes

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
idAluno	inteiro	**FK**
idTurma	inteiro	**FK**
nota	número	

REGRAS DE NEGÓCIO

• Aluno e turma devem existir.

• Nota deve ser um número entre 0 e 10.

MÉTODOS HTTP

GET /avaliacoes (listar)
POST /avaliacoes (criar)
GET /avaliacoes/{id} (consultar)
PUT /avaliacoes/{id} (substituir)
PATCH /avaliacoes/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /avaliacoes/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "idAluno": 1,
  "idTurma": 1,
  "nota": 9.5
}
```

Usuário

/usuarios

COLUNAS DA ENTIDADE

Campo	Tipo	Chave
id	inteiro	**PK**
nome	texto	
email	texto	**UNIQUE**
senhaHash	texto	
permissao	enum	
status	enum	
dataDeCriacao	data/hora	

REGRAS DE NEGÓCIO

• E-mail válido, normalizado e único (máximo 100 caracteres).

• Senha de 8 a 72 caracteres; armazenada como hash bcrypt.

• O hash da senha não é retornado nas respostas.

• Permissão: aluno, professor ou administrador.

• Status ativo/inativo

MÉTODOS HTTP

GET /usuarios (listar)
POST /usuarios (criar)
GET /usuarios/{id} (consultar)
PUT /usuarios/{id} (substituir)
PATCH /usuarios/{id} (alterar parcialmente)
DELETE /usuarios/{id} (remover)

EXEMPLO DE JSON — POST

```
{
  "nome": "Ana Souza",
  "email": "ana.souza@example.com",
  "senha": "SenhaForte123",
  "permissao": "aluno"
}
```

senha e senhaHash não são a mesma coluna.